Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos

Data Understanding

Facundo Bautista Barbera
A01066843

Emiliano Camacho Ponce
A01712408

Oswaldo Isaías Hernández Santes
A01199004

Iker Mejía Hernández
A01352358

Alfredo Alejandro Soto Herrera
A01711368

Jorge Manuel Oyoqui Aguilera
A01711783

2 de noviembre de 2026

Índice

Resumen **2**

Adaptaciones a CRISP-DM **2**

2.1 Recolectar los datos iniciales **3**
2.1.1 Reporte de recolección inicial de datos 3

2.2 Describir los datos **4**
2.2.1 Reporte de descripción de los datos 4

2.3 Explorar los datos **7**
2.3.1 Reporte de exploración de los datos 7

2.4 Verificar la calidad de los datos **10**
2.4.1 Reporte de calidad de los datos 10
2.4.2 Pendientes por aclarar 12

Resumen

El objetivo de minería de datos del proyecto es predecir la condición corporal (BCS, por sus siglas en inglés) de las vacas del CAETEC. El desempeño del modelo se medirá con el error absoluto medio (MAE), que indica en promedio por cuántos puntos de la escala nos equivocamos, y con la exactitud (*accuracy*), que indica qué porcentaje de las vacas queda en la clase de BCS correcta. Por eso este reporte se enfoca en los datos que tienen BCS: las fotografías tomadas en la visita al CAETEC, el BCS asignado por expertos y el conjunto de datos de condición corporal del grupo VMS 3. Los datos de ordeño se describen como contexto.

Datos importantes de BCS:

- Tenemos 83 evaluaciones de BCS asignadas por expertos para 69 vacas distintas, en un rango de 2.25 a 3.75 en pasos de 0.25, con promedio de 3.03 y mediana de 3.0. De estas vacas, 14 tienen dos evaluaciones.
- Hay 355 fotografías, sin contar copias, de esas 69 vacas, tomadas el 14 de octubre de 2026, con una mediana de 4 fotos por vaca. Como 4 fotos están asignadas a dos vacas, el número de fotos distintas es 351.
- 13 de las vacas con BCS también están en el conjunto de datos de VMS 3. La columna "Evento BCS" de ese conjunto no se usa como etiqueta hasta saber qué mide. De las 12 vacas que tienen los dos valores, "Evento BCS" es mayor en 9, igual en 2 y menor en 1.
- Solo 12 de las 69 vacas con BCS tienen datos de ordeño, y esos datos son de 2025. Por eso se consideran contexto y su relación con el BCS no es significativa.

Adaptaciones a CRISP-DM

En esta fase hicimos los siguientes ajustes a CRISP-DM:

- Juntamos los cuatro entregables de la fase 2 (reporte de recolección inicial, de descripción, de exploración y de calidad de los datos) en este documento, en secciones separadas.
- Ordenamos el reporte alrededor del BCS, que es el único objetivo del proyecto.
- Los datos de ordeño se quedan como contexto, porque solo 12 de las 69 vacas con BCS tienen datos de ordeño. Se resumen dentro de este mismo documento.
- Analizamos los datos de BCS y las fotografías en un notebook de Python. Se llama 01_du_bcs_problem.ipynb y está en la carpeta src/notebooks/02-data-understanding/ del repositorio.
- Los riesgos que encontramos en los datos se evalúan con probabilidad, impacto y magnitud, como en el plan de riesgos de la fase 1. La diferencia es que aquí la probabilidad usa una escala de 1 a 5.

2.1. Recolectar los datos iniciales

2.1.1. Reporte de recolección inicial de datos

Datos de BCS

Los datos de BCS vienen de dos visitas de nuestros compañeros al CAETEC. En la primera, el 29 de septiembre de 2026, se tomaron las primeras fotos y se nos compartió un conjunto de datos con 24 vacas del grupo VMS 3.

En la segunda visita, el 14 de octubre de 2026, se tomaron más fotos con un Apple iPhone 17 Pro Max, un Apple iPhone XR y un Samsung S22. Además, dos expertos del CAETEC asignaron el BCS y lo registraron en una lista tipo bitácora, el archivo `etiquetas_bsc.xlsx`. Este archivo contiene una fila por evaluación con las columnas ID - VACA, Hora / minuto, BCS, Foto y Carpeta. Las dos últimas son ligas a las fotos de cada vaca en un Drive compartido, de donde las descargamos.

Las fotos sirven para que el modelo aprenda la forma de las vacas y pueda predecir su BCS a partir de su figura. El conjunto de datos de VMS 3 aporta información de producción, días desde el parto, estado reproductivo y otras variables. Algunas fotos llegaron duplicadas o mal etiquetadas, e incluso hay vacas que comparten las mismas fotos (véase la sección 2.4).

Cómo obtuvimos las cifras

Las cifras de BCS y de fotografías se calcularon en un notebook de Python que está en la ruta src/notebooks/02-data-understanding/ del repositorio:

01_du_bcs_problem.ipynb

El notebook lee los datos desde el bucket de Amazon S3 del equipo y solo los lee: no borra, mueve ni convierte nada. Las cifras se definen así:

- **Fotos sin copias:** dos archivos con la misma huella digital (SHA-256) cuentan como una sola foto, aunque tengan nombres distintos.
- **Fotos de cada vaca:** se cuentan las fotos de cada vaca sin repetirlas.
- **Distribución del BCS:** se cuentan evaluaciones, así que una vaca con dos BCS aporta dos valores.
- **Cámara, fecha y resolución:** salen de los metadatos EXIF de cada foto.

Datos de ordeño

Los datos de ordeño vienen de la carpeta compartida con el equipo llamada “Vacas en establo Marzo - Junio 2025”. A pesar del nombre, hay fechas que llegan al 18 de julio de 2025. Se analizaron 34 vacas del CAETEC, registradas por los robots de ordeño voluntario (VMS). Cada archivo CSV pertenece a una vaca y todos tienen la misma estructura de 35 columnas. Las cifras se calcularon en el notebook 02_du_queue_problem.ipynb, en la misma carpeta. Los datos no se suben al repositorio.

2.2. Describir los datos

2.2.1. Reporte de descripción de los datos

BCS asignado por expertos

La lista de los expertos tiene 83 evaluaciones para 69 vacas distintas. El BCS va de 2.25 a 3.75 en pasos de 0.25, con un promedio de 3.03 y una mediana de 3.0. La escala se tomó de una fotografía con los valores de BCS que nos compartió parte del grupo que tomó las fotos de las vacas.

A algunas vacas se les dio la etiqueta "fresca", que quiere decir que están recién paridas. En ese momento empieza su curva de lactancia, por lo que se espera que su BCS baje.

Hay 14 vacas que aparecen dos veces en la lista: 1221, 1507, 1510, 1516, 1543, 1567, 1634, 2076, 2101, 2115, 2123, 2150, 5704 y 8758.

La hora viene en formato "HH MM" (por ejemplo, "13 00") en 67 filas. En 14 filas dice "x", ya sea porque no se registró o por un error de captura. Las filas 44 y 50 tienen otro formato.

Fotografías

- Hay una carpeta de fotos por cada fila de la bitácora, 83 en total, con imágenes en formato HEIC y JPG. El número de fotos por vaca varía.
- Descargamos 477 archivos. Sin contar copias quedan 355 fotos que corresponden a 69 vacas, de 1 a 14 fotos por vaca, con una mediana de 4 y un promedio de 5.1.
- Hay 351 fotos únicas, con un peso aproximado de 0.79 GB. Son 351 y no 355 porque 4 fotos están asignadas a dos vacas (véase la sección 2.4). De las 351, 327 están en formato HEIC y 24 en JPG.
- Todas se tomaron el 14 de octubre de 2026: 302 con el iPhone 17 Pro Max, 25 con el iPhone XR y 24 con el Samsung S22 (modelo SM-S901U1).
- 74 de las fotos traen mapa de profundidad del sensor LiDAR del iPhone.

La mayoría de las fotos tiene una resolución grande. La tabla 1 muestra las resoluciones que encontramos.

Cuadro 1: Resoluciones de las 351 fotos únicas.

Resolución (px)	Fotos únicas
4284 × 5712	287
3024 × 4032	40
4000 × 3000	20
2984 × 4000	1
2911 × 4000	1
1599 × 2132	1
1458 × 1945	1

La tabla 2 muestra cuántas fotos únicas tiene cada vaca y la tabla 3 resume esos valores.

Cuadro 2: Fotos únicas por vaca.

ID vaca	Fotos	ID vaca	Fotos	ID vaca	Fotos	ID vaca	Fotos
1204	8	1560	7	2123	14	8709	6
1221	9	1564	7	2140	3	8729	3
1234	3	1567	6	2142	3	8737	1
1240	1	1569	3	2144	8	8741	4
1507	9	1576	1	2150	14	8744	3
1510	13	1578	3	5704	6	8758	4
1513	3	1590	5	5709	3	8765	3
1516	9	1624	2	6038	8	8767	3
1517	6	1634	7	6054	7	8768	2
1526	6	2076	3	6137	3	8775	3
1532	6	2082	3	6154	7	8781	7
1536	2	2085	3	6157	2	8799	7
1543	11	2087	2	6178	2	91549	3
1547	3	2101	6	6225	7	91552	2
1548	7	2107	4	6248	7	91561	3
1552	8	2114	7	7348	8		
1554	1	2115	4	8706	8		
1557	1	2117	4	8707	8		

Cuadro 3: Estadística de las fotos únicas por vaca.

Total de vacas	69
Mínimo	1
Primer cuartil	3
Mediana	4
Promedio	5.1
Tercer cuartil	7
Máximo	14

Conjunto de datos de condición corporal (VMS 3)

El archivo tiene 24 vacas (una fila por vaca) y 16 columnas. Todas son atendidas por VMS 3. En estado reproductivo hay 11 preñadas, 7 frescas y 6 inseminadas. La tabla 4 describe cada columna.

Cuadro 4: Columnas del conjunto de datos VMS 3.

Columna	Qué representa	Observación en los datos
Número del animal	ID de la vaca.	Hay 24 IDs distintos, algunos de cinco dígitos (como 91549, 91561, 91576 y 91578).
Nombre del grupo	Grupo de manejo.	Todas son "VMS 3".
Número(s) de selección de animal	Número de selección.	Es 6 en todas. Falta confirmar qué significa.
Estado de la reproducción	Estado reproductivo actual de la vaca.	Preñada (11), fresca (7) e inseminada (6).
Días en ordeño	Días desde que inició su lactancia actual.	De 2 a 391, con mediana de 209.5.
Nº Lactación	Número de lactancia.	De 1 a 5, con mediana de 2.
Días preñada	Días de gestación.	Solo en las 11 vacas preñadas. Va de 80 a 203 días.
Fecha de parto esperada	Fecha esperada del siguiente parto.	Solo en las 11 vacas preñadas. Va del 25/12/2026 al 27/04/2027.
Producción media diaria últimos 7 días	Producción diaria promedio reciente (kg).	De 14.89 a 46.44, con mediana de 26.13.
Producción TOTAL en lactación	Leche acumulada en la lactancia (kg).	De 23.61 a 17080.62.
Fecha de nacimiento	Fecha de nacimiento de la vaca.	Del 06/06/2019 al 31/07/2024.
Fecha de último BCS	Fecha de la última medición de BCS.	Vacía en 9 de 24 vacas. Las fechas van del 04/09/2025 al 02/10/2026.
Producción ayer en la sesión 1	Producción de la sesión 1 del día anterior (kg).	De 4.44 a 23.61. No sabemos a qué día se refiere "ayer".
BCS ayer	BCS del día anterior.	Vacía en las 24 vacas.
Tendencia BCS últimas 2 sem.	Cambio del BCS en las últimas 2 semanas.	Solo tiene valor en 7 vacas y va de -0.5 a 0.5.
Evento BCS	Sus valores parecen ser BCS.	Tiene valor en 19 vacas, de 2.98 a 4.17. Falta confirmar qué mide.

Datos de ordeño (contexto)

Los datos de ordeño describen a 34 vacas registradas por los robots de ordeño voluntario (VMS) entre el 01/03/2025 y el 18/07/2025 (140 días). Hay 7249 registros: 7016 son ordeños, 172 son visitas rechazadas por la máquina y 61 son vacas que se echaron sin ser ordeñadas.

Cada fila representa un evento en el robot, no necesariamente un ordeño. Las 233 filas que no son ordeños coinciden exactamente con las 233 filas que no tienen destino de la leche ni estado AMD de ubre, por lo que se excluyen de las estadísticas de producción. Los 34 archivos tienen el mismo esquema de columnas. Varias columnas se repiten una vez por cuarto de la ubre: delantero

derecho (DD), delantero izquierdo (DI), trasero derecho (TD) y trasero izquierdo (TI).

Las columnas que más nos importan son la producción, la duración, el número de ordeño del día, los incidentes (patada, incompleto y pezones no encontrados), el estado AMD de detección de mastitis, los flujos, la sangre y la conductividad por cuarto, y el destino de la leche. En la conductividad, el rango común es de 3.0 a 5.0 mS/cm, que se sacó del propio conjunto de datos. Usamos 6.0 mS/cm como umbral de valor alto, que puede ajustarse cuando el socio defina el suyo.

2.3. Explorar los datos

2.3.1. Reporte de exploración de los datos

Distribución del BCS y su relación con MAE y accuracy

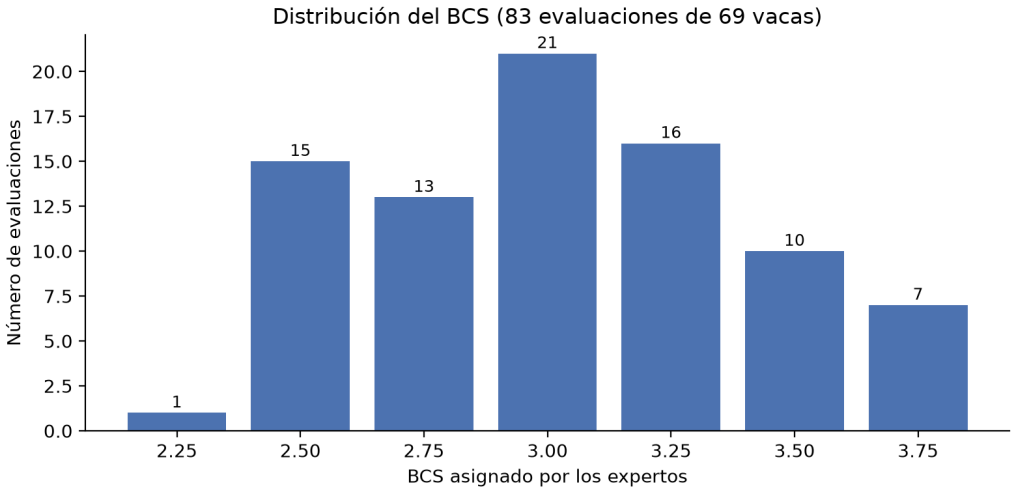


Figura 1: Distribución del BCS asignado por los expertos.

Cuadro 5: Evaluaciones por clase de BCS.

BCS	Evaluaciones	Porcentaje
2.25	1	1.2 %
2.50	15	18.1 %
2.75	13	15.7 %
3.00	21	25.3 %
3.25	16	19.3 %
3.50	10	12.0 %
3.75	7	8.4 %

La clase más frecuente es 3.0, con 21 evaluaciones (25.3 %). Las clases de los extremos tienen pocas evaluaciones: 2.25 tiene 1 y 3.75 tiene 7. No hay evaluaciones menores a 2.25 ni mayores a 3.75, así que el modelo no verá vacas fuera de ese rango.

Esta distribución es importante para las dos métricas que definimos. Con pocas vacas por clase, la accuracy puede cambiar mucho con un solo error, y el MAE depende de qué tan lejos quedan las clases extremas del centro de la distribución.

De las 14 vacas con dos evaluaciones, la diferencia entre ellas es de 0.125 en promedio y de 0.25 como máximo, y en 7 vacas las dos evaluaciones son iguales. Esto sirve como referencia de cuánto varía el BCS cuando lo asigna una persona experta.

Cruce entre fotos, conjunto de datos y BCS de expertos

Cruzamos las 69 vacas con BCS con el conjunto de datos de VMS 3 (24 vacas) y con los datos de ordeño (34 vacas).

Cuadro 6: Cruce de las fuentes de datos.

Cruce	Vacas
Con BCS de los expertos	69
Con BCS y en VMS 3	13
Con BCS y con datos de ordeño	12
En las tres fuentes	2 (2082 y 8709)
En VMS 3 sin BCS de los expertos	11

Las 13 vacas con BCS que están en VMS 3 son 1532, 1543, 1547, 1564, 1567, 2082, 2142, 6137, 8709, 8744, 8799, 91549 y 91561.

De esas 13 vacas, 12 tienen valor en “Evento BCS”. Comparado con el BCS de los expertos, “Evento BCS” es mayor en 9 vacas, igual en 2 y menor en 1, y en promedio queda 0.43 puntos arriba. Como desconocemos qué mide esta columna, no se debe usar como si fuera el BCS de los expertos.

Relación con los datos de ordeño

De las 34 vacas con datos de ordeño, 12 tienen BCS de los expertos: 1204, 1221, 1554, 1624, 1634, 2076, 2082, 6178, 8709, 8729, 8758 y 8775. De ellas, solo la 2082 y la 8709 están también en VMS 3.

Los datos de ordeño siguen siendo contexto, porque cubren menos de la quinta parte de las vacas con BCS y sus fechas son de más de un año antes de las fotos. Por eso consideramos que su relación con el BCS no es significativa y no los usaremos como variables del modelo.

Exploración de los datos de ordeño (contexto)

La tabla 7 resume las principales variables. La columna “Global” pondera a cada vaca por su número de ordeños. Las demás columnas comparan a las vacas entre sí y usan solo las 31 vacas

con al menos 30 ordeños, porque tres vacas (1497, 8771 y 8775) tienen muy pocos datos para que sus promedios sean comparables.

Cuadro 7: Resumen de las variables de ordeño.

Variable	Global	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
Ordeños por vaca	7016 (34 vacas)	206.4	244.5	1	419
Producción por ordeño (kg)	13.72	13.53	13.86	7.66	18.85
Producción diaria (kg)	31.12	30.45	28.13	13.15	55.50
Ordeños por día	2.27	2.21	2.14	1.45	3.17
Duración media (min)	8.48	8.24	7.83	5.36	13.51
Ordeños con patada (%)	18.5	18.2	15.2	0.7	62.2
Ordeños incompletos (%)	14.5	13.8	8.5	0.0	57.9
Ordeños con pezones no encontrados (%)	17.7	16.3	5.1	0.0	83.3

La media, la mediana, el mínimo y el máximo son entre vacas. La producción diaria es la producción total entre los días en que la vaca tuvo al menos un ordeño.

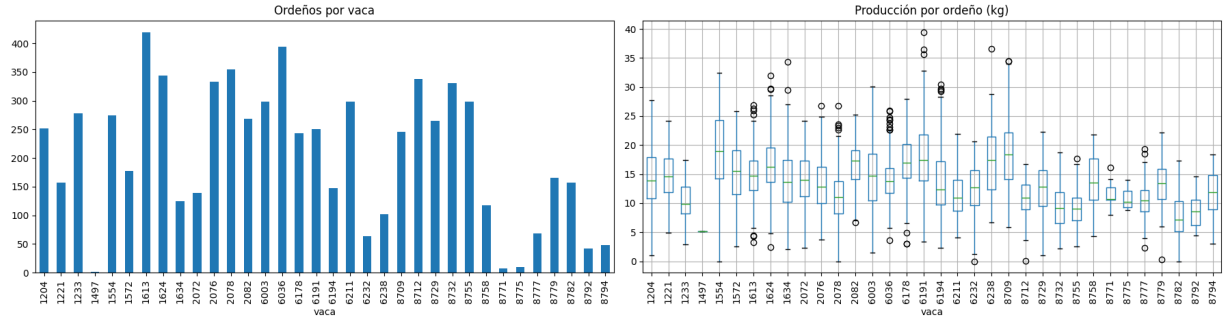


Figura 2: Ordeños por vaca y producción por ordeño (kg) de cada vaca.

- **Producción:** el promedio global fue de 13.7 kg por ordeño y la mediana entre vacas de 13.9 kg. La vaca con mayor promedio fue la 1554, con 18.9 kg por ordeño, y la de menor promedio entre las comparables fue la 8782, con 7.7 kg. Cinco vacas (1554, 2078, 6232, 8782 y 8712) tuvieron ordeños con 0 kg o 0.08 kg.
- **Frecuencia y duración:** las vacas se ordeñan en promedio 2.27 veces al día. El intervalo mediano entre ordeños va de 7.0 horas (vaca 6003) a 14.8 horas (vacas 8792 y 8794). Un ordeño dura en promedio 8.5 minutos. La vaca más rápida promedió 5.4 minutos (8712) y la más lenta 13.5 minutos (8755).
- **Incidentes:** se concentran en muy pocas vacas. Las vacas 8755, 8732 y 6003 tienen entre 45 % y 83 % de sus ordeños con pezones no encontrados o incompletos, y la 2076 tiene patada en el 62.2 % de sus ordeños.
- **Conductividad:** la media por cuarto va de 3.82 mS/cm (TD) a 4.74 mS/cm (DD). Los ordeños con más de 6.0 mS/cm son pocos en todos los cuartos (entre 0.9 % y 2.8 %), pero se concentran en algunas vacas, como la 6178 en el cuarto DI (23.1 %).

- **Sangre:** solo 431 lecturas de cuarto tienen sangre mayor a 0 ppm, menos del 2 % del total.
- **Estado AMD:** el estado AMD de la ubre vale 1 en 1050 de los 7016 ordeños (15.0 %). Por ahora solo consideramos su frecuencia, porque su significado debe confirmarse con el CAETEC.
- **Robots:** sobre las 7249 filas, VMS 3 registró 4276 (59.0 %), VMS 2 registró 1674 (23.1 %) y VMS 1 registró 1299 (17.9 %).
- **Cobertura temporal:** 14 vacas tienen datos en prácticamente todo el rango de 140 días, 12 empiezan después del 01/03/2025 y 6 tienen ausencias prolongadas de entre 54 y 104 días. El socio formador explicó que esos huecos pueden corresponder al periodo seco de la vaca.

Destino de la leche. La tabla 8 muestra a dónde fue la leche de los 7016 ordeños. Desviar la leche significa que su destino no es el tanque, donde se mezcla la leche de todas las vacas. Hubo 244 ordeños con leche desviada, de los cuales 152 fueron al drenaje y 92 a Divert 3. Según el socio formador, si la leche tiene sangre o microbios se desecha.

Cuadro 8: Destino de la leche.

Destino	Ordeños	Porcentaje
Tanque	6772	96.5 %
Drenaje	152	2.2 %
Divert 3	92	1.3 %
Total de ordeños	7016	100 %

Trece vacas enviaron menos del 95 % de su leche al tanque. El caso más destacable es la 6003, que solo envió el 71.5 % (213 de 298 ordeños). La columna “Razón de la desviación” tiene un único valor en todo el conjunto, así que no explica los 244 ordeños desviados.

2.4. Verificar la calidad de los datos

2.4.1. Reporte de calidad de los datos

Calidad de los datos de BCS

- **Archivos repetidos:** de 477 archivos, 122 son copias dentro de la misma vaca. Además, 13 vacas se descargaron dos veces con exactamente las mismas fotos y hay 18 archivos con nombre tipo “IMG_0530(1).HEIC”.
- **Fotos en más de una vaca:** las vacas 1548 y 2107 tienen 4 fotos iguales y no se sabe a cuál de las dos corresponde cada una. La 2107 no tiene más fotos.
- **Carpetas distintas para una misma vaca:** la vaca 2123 aparece dos veces en la bitácora con dos carpetas de fotos distintas y no se sabe qué fotos van con cada evaluación.

- **Orientación:** 20 de las 24 fotos tomadas con el Samsung S22 vienen con una orientación EXIF distinta de 1, por lo que se verían giradas si el programa ignora esa etiqueta.
- **Formatos y resoluciones mezclados:** hay dos formatos de imagen (HEIC y JPG) y siete resoluciones distintas, aunque tres de ellas concentran 347 de las 351 fotos únicas.
- **Hora en la bitácora:** hay 14 horas marcadas con "x" y 2 con otro formato. La hora no se usará en el modelo.
- **Cobertura de VMS 3:** solo 13 de las 69 vacas con BCS están en ese conjunto de datos.
- **"BCS ayer" y "Evento BCS":** "BCS ayer" está vacía en las 24 vacas, mientras que "Evento BCS" tiene valores parecidos a un BCS. No sabemos si se relacionan ni qué significan.
- **"Evento BCS" contra los expertos:** no coincide con el BCS de los expertos. De 12 vacas con ambos valores, el conjunto de datos es mayor en 9, igual en 2 y menor en 1. Las mayores diferencias son la vaca 8744 (3.0 contra 4.17), la 8799 (2.5 contra 3.5) y la 1547 (3.25 contra 3.98). No lo usaremos como etiqueta hasta aclarar qué mide y de qué fecha es.
- **Consistencia de la bitácora:** todas las vacas de la bitácora tienen carpeta de fotos y todas las carpetas tienen registro en la bitácora. No hay BCS vacíos ni fuera del rango de 1 a 5.

Calidad de los datos de ordeño

- **Filas que no son de ordeño:** 233 filas tienen otra acción (172 rechazadas y 61 echadas sin ordeñar). Se excluyen de las estadísticas de producción, incidentes y destino.
- **Posibles duplicados:** 25 registros comparten vaca y hora de inicio con otro registro. De momento no se eliminan, por lo que los conteos pueden estar inflados hasta en 25 filas.
- **Columnas vacías:** RCS y Usuario están vacías en las 34 vacas. No interpretamos el vacío de RCS como ausencia de mastitis, sino como que no se registró.
- **Cuartos sin lectura:** la vaca 6211 (cuarto TI) y la 6232 (cuarto TD) no tienen lecturas en un cuarto. Según el socio formador, son cuartos que no se ordeñan por un problema de salud. Se mantienen como faltantes y no se imputan.
- **Vacas con pocos datos:** la 1497 tuvo un ordeño, la 8771 tuvo 7 y la 8775 tuvo 10. Se excluyen de las comparaciones entre vacas.
- **Producción en cero:** hay ordeños con 0 kg en las vacas 1554, 2078, 6232 y 8782, y con 0.08 kg en la 8712. Falta revisar si son ordeños fallidos antes de modelar.
- **Vacíos que significan "no ocurrió":** patada, incompleto, pezones no encontrados y AMD de pezón están vacías entre el 82 % y el 89 % de las filas. No se tratan como faltantes, sino como ausencia del evento.
- **Umbral de conductividad:** el rango común es de 3.0 a 5.0 mS/cm y usamos 6.0 mS/cm como valor alto.

Riesgos de las decisiones de etiqueta

Evaluamos los riesgos con la misma lógica del plan de riesgos: probabilidad (1 a 5), impacto (1 a 5) y magnitud, que es la probabilidad por el impacto. Con una magnitud de 12 o más mitigamos el riesgo; con una menor lo aceptamos y lo monitoreamos. Los valores de probabilidad e impacto son propuestos y falta validarlos en equipo (véase la sección de pendientes).

Cuadro 9: Riesgos de las decisiones de etiqueta.

Riesgo	P	I	M	Decisión
BCS distinto para la misma vaca (14 vacas con dos evaluaciones)	5	3	15	Mitigar: conservar las dos evaluaciones, entrenar con el promedio y evaluar contra cada una.
Usar "Evento BCS" como etiqueta sin saber qué mide	3	5	15	Mitigar: usar solo el BCS de los expertos hasta que el socio confirme qué mide la columna.
Etiqueta "fresca" contradictoria entre expertos y conjunto de datos	4	3	12	Mitigar: auditar las 7 vacas en conflicto con el CAETEC.
Pocas vacas por clase de BCS, lo que vuelve inestables la accuracy y el MAE	5	4	20	Mitigar: separar entrenamiento y prueba por vaca y repartir las clases de BCS en los pliegues.
Fotos duplicadas o asignadas a la vaca equivocada	5	4	20	Mitigar: detectar duplicados por contenido y excluir las fotos y vacas dudosas.

2.4.2. Pendientes por aclarar

- Con Aurelio: qué mide "Evento BCS", por qué "BCS ayer" está vacía y de qué fecha es el archivo de VMS 3.
- Con Aurelio: qué significa el valor 6 de "Número(s) de selección de animal".
- Con Aurelio: qué es Divert 3 en los datos de ordeño y qué significa el valor 1 en el estado AMD.
- Validar en equipo los valores de probabilidad e impacto propuestos para los riesgos.

Diferencias entre cifras

- Hay 355 fotos asignadas a vacas y 351 fotos distintas. La diferencia son 4 fotos que están asignadas a las vacas 1548 y 2107. En este reporte usamos 355 al hablar de fotos por vaca y 351 al hablar de fotos únicas (peso, formato, cámara y resolución).
- Las tres resoluciones principales suman 347 fotos. Las otras 4 fotos tienen cada una una resolución distinta (tabla 1).